

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Session 2025

Nom du candidat : Da Silva Peixoto

Prénom du candidat : Gabriel

Parcours : BTS SIO option SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N° 3

Conteneurisation de services

Période de réalisation : 03/03/26 au 04/02/26

Type de réalisation : En Stage, 2ème année.

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

Contexte organisationnel	3
Problématique	3
Choix de la solution mise en œuvre	3
Résolution	3
Conclusions	4
Compétences	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

J'ai réalisé cette mission au sein du Laboratoire TIMC (Techniques de l'Ingénierie Médicale et de la Complexité - CNRS), une unité mixte de recherche. Ma mission était spécifiquement rattachée à la plateforme de recherche Cardiac-TS, dont l'objectif est de développer des outils logiciels pour l'analyse et la modélisation de données cardiaques complexes issues d'études cliniques. La phase de développement actuelle était freinée par une hétérogénéité des environnements de travail. Lors de mon stage chez Automatique & Industrie, où la standardisation des déploiements est cruciale, j'ai identifié le besoin de centraliser et d'uniformiser l'environnement de développement en utilisant la technologie Docker sur ma machine (Ubuntu). L'enjeu était de permettre à chaque développeur de disposer d'un environnement de travail reproductible et isolé, garantissant l'intégrité de la plateforme de recherche, indépendamment de la configuration logicielle locale de sa machine.

PROBLÉMATIQUE

Le cœur du projet Cardiac-TS réside dans la gestion de deux catégories de données cruciales mais structurellement distinctes :

Les métadonnées cliniques (informations patient, protocoles d'acquisition) nécessitant la robustesse d'une base de données relationnelle.

Les fichiers d'imagerie lourds (.rar, .tif, etc.) nécessitant une solution de stockage objet évolutive et performante.

L'approche initiale consistant à installer manuellement un serveur PostgreSQL (pour la base de données) et un serveur MinIO (pour le stockage de fichier) sur chaque poste de chercheur entraînait des difficultés opérationnelles majeures.

Tout d'abord il y'a des **risques de conflits** de ports et de versions.

Temps de configuration long et non reproductible : Le processus de configuration manuelle nécessitait de nombreuses étapes (installation, configuration du réseau, création d'utilisateurs et de schémas), consommant du temps et introduisant un risque élevé d'erreurs humaines.

Difficultés pour **garantir la persistance et le stockage des données** : S'assurer que les données de la base et du stockage objet étaient correctement stockées sur les emplacements réseaux dédiés du laboratoire (conformément aux exigences du PGD) était complexe à standardiser avec une installation locale.

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Pour répondre à cette problématique de standardisation, d'isolation et de déploiement rapide, j'ai fait le choix stratégique d'utiliser Docker Compose. Cette solution s'est imposée comme la plus efficace pour plusieurs raisons.

Docker Compose permet de définir, en un seul fichier YAML, l'ensemble de l'architecture technique (Base de données PostgreSQL et Stockage Objet MinIO), constituant une "stack technique" complète.

De plus, chaque service (PostgreSQL et MinIO) est encapsulé dans son propre conteneur, garantissant qu'ils fonctionnent dans un environnement isolé.

Le lancement de toute l'infrastructure est réalisé par une unique commande (*docker-compose up*), réduisant le temps de mise en place de plusieurs heures à quelques secondes et assurant une reproductibilité parfaite.

Le fichier `docker-compose.yaml` agit comme une documentation vivante de l'infrastructure, facilitant la maintenance et l'intégration des nouveaux développeurs.

RÉSOLUTION

L'implémentation de la solution s'est articulée autour de trois axes principaux.

1. Écriture du Docker Compose :

J'ai conçu un fichier YAML décrivant deux services distincts. Le premier service utilise l'image officielle PostgreSQL pour gérer les métadonnées cliniques, avec la définition des variables d'environnement (utilisateur, mot de passe, nom de la base) pour garantir une configuration sécurisée. Le second service utilise l'image MinIO pour simuler le stockage objet.

2. Gestion de la persistance des données et conformité PGD :

Afin de garantir que les données critiques (base de données et fichiers lourds) ne soient pas perdues à l'arrêt ou la suppression des conteneurs, j'ai mis en place des volumes Docker. Cette démarche a permis de respecter strictement le Plan de Gestion des Données (PGD) du Laboratoire TIMC, qui exige que les données de recherche soient stockées sur des ressources réseau pour la sauvegarde et l'audit.

3. Liaison avec l'application et Sécurité :

La Logique Métier de l'application Cardiac-TS, développée en Java, a été adaptée pour établir des connexions dynamiques aux ports exposés par les conteneurs Docker (ex: jdbc:postgresql://localhost:5432/...). Cette configuration garantit que l'application communique avec ses services sans nécessiter de changements dans le code source pour chaque environnement de travail. J'ai par ailleurs procédé à une phase de Tests de bout en bout et de Sécurité : j'ai vérifié la bonne transmission et le stockage des fichiers lourds via le protocole MinIO/S3 et j'ai audité la génération de logs par les conteneurs pour assurer la traçabilité des accès aux données, un point essentiel pour une application de recherche médicale.

CONCLUSIONS

La mise en œuvre de la conteneurisation via Docker Compose a eu un impact positif sur le projet Cardiac-TS. L'infrastructure est devenue véritablement portable. Le temps d'onboarding pour un nouveau développeur est passé d'une configuration complexe à l'exécution d'une simple commande. La solution garantit désormais la fiabilité de l'environnement de développement, éliminant les problèmes de "ça marche sur ma machine" grâce à l'isolation et à l'uniformisation logicielle. Cela contribue directement à la pérennité et à l'efficacité des recherches menées par le Laboratoire TIMC.

COMPÉTENCES

B1.5.1 Déployer un service : Mise en place des conteneurs Postgres et MinIO.

B1.1.2 Recenser et identifier les ressources numériques

B1.6.2 Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel